

有限域上方程的解数

André Weil

本文要考虑的方程形如

$$a_0x_0^{n_0} + a_1x_1^{n_1} + \cdots + a_rx_r^{n_r} = b. \quad (1)$$

这类方程有着很有趣的历史. 在《算术探索 (Disquisitiones)》的第 358 目 [1a] 中, Gauss (高斯) 对形如 $p = 3n + 1$ 的素数定出了三阶的 Gauss 和 (即所谓的分圆“周期”), 同时得到了所有形如 $ax^3 - by^3 \equiv 1 \pmod{p}$ 之同余式的解数. 他自己不仅注意到了其方法的优雅, 还意识到了其广阔的适用范围; 不过直到许久之后, 即在他关于四次剩余的首篇论文 [1b] 中, 他才发表了相同方法的另一个应用; 在那里他处理的是下一个更高次的情形, 即对形如 $p = 4n + 1$ 的素数寻求同余式 $ax^4 - by^4 \equiv 1 \pmod{p}$ 的解数, 并由此导出 $2 \pmod{p}$ 的双二次特征标, 而这即是整个极其精妙且复杂之发现的表面目的. 作为一个与之相伴的结果 (“*coronidis loco*”, p. 89), 他实质上还给出了任意形如 $y^2 \equiv ax^4 - b \pmod{p}$ 的同余式的解数; 这个结果在一个特例下所给出的定理正是 Gauss 在日记 (*Tagebuch* [1c]) 的最后条目中陈述的一个猜想 (“*observatio per inductionem facta gravissima*”);¹⁾ 而这也为日后所谓 p 元素域上的方程定义的函数域的 Riemann (黎曼) 假设提供了实证.

Gauss 的过程是完全初等的, 而且并未用到 Gauss 和, 因为他主要是为了用这一方法来决定这些和式. 不过若我们将其应用于更一般的情形, 则计算会变得相当繁琐, 而且我们会意识到要想改变这种情形必须以 Gauss 和作为一个出发点. 处理这个问题的方法在 1827 年就由 Jacobi (雅可比) 给出, 见于他给 Gauss 的一封信 [2a] (参见 [2b]). 不过 Lebesgue 在 1837 年也对方程 (1) 在 $n_0 = \cdots = n_r$ 的情形写了两篇文章 [3a,b], 但并未成功地得到任何惊人的结果. 之后这整个问题看起来就被大家遗忘了, 直到 Hardy (哈代) 与 Littlewood (利特尔伍德) 发现, 在他们关于 Waring (华林) 问题之奇异级数的工作 [4] 中需要同余式 $\sum_i x_i^n \equiv b \pmod{p}$ 的解数公式; 他们利用 Gauss 和解决了这个问题. 更近一点, Davenport (达文波特) 和 Hasse (哈塞) [5] 运用相同的方法处理了方程 (1) 在 $r = 2, b = 0$ 和某些与之类似的情形; 不过他们主要考虑的是问题的其他方面, 特别是其与函数域上 Riemann 假设的关系,²⁾ 因而他们处理方法的真正初等特性并不十分明显.

鉴于形如 (1) 的方程最近又成为了讨论的议题 (可参见如 [6]), 笔者认为在本文中就此问题作一个简明但完整的阐述也许是有价值的. 本文没有任何新内容, 可能仅仅是在呈

译自: Bull. Amer. Math. Soc., Vol. 55 (1949), No. 5, p. 497–508, Numbers of solutions of equations in finite fields, André Weil. Copyright ©1949 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会授予译文出版许可.

André Weil (1906—1998), 芝加哥大学数学教授.

1) 令人惊讶的是这被 Dedekind (戴德金) 和其他一些讨论过该猜想的作者忽视了 (参见 M. Deuring, Abh. Math. Sem. Hamburgischen Univ. vol. 14 (1941) pp. 197–198). ——原注

2) 对此, 参见 H. Hasse, J. Reine Angew. Math. vol. 172 (1935) pp. 37–54. 我很遗憾在自己最近的一篇相同论题的短文 (Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. vol. 34 (1948) pp. 204–207) 中没有引用这些论文中的任何一篇, 而在这些文章中各种指数和与 Riemann 假设的联系解释得相当清楚. ——原注

现最后结果的方式上有所不同, 而这将把我们引向一些关于有限域上方程解数的猜想, 以及它们与复数域上相应方程所定义的代数簇的拓扑性质的关系.

我们考虑 q 元有限域 k 上的方程 (1); 这里 a_i 是 k 中的非零元素, n_i 是整数, 我们假设其 > 0 (如果有 < 0 的, 那么只需作细微的调整). 我们先来讨论 $b = 0$ 的情形.

现设 N 为方程

$$a_0 x_0^{n_0} + \cdots + a_r x_r^{n_r} = 0$$

在 k 中的解数. 对每个 i , 令 $d_i = (n_i, q-1)$ 为 n_i 与 $q-1$ 的最大公因数; 对每个 i 以及 k 中的每个 u , 令 $N_i(u)$ 为方程 $x^{n_i} = u$ 的解数; 当 $u = 0$ 时 $N_i(u) = 1$, 而在其余情形依照 u 是否为 k 中的 d_i 次幂元, $N_i(u)$ 等于 d_i 或 0 . 再令 $L(u) = \sum_{i=0}^r a_i u_i$; 则

$$N = \sum_{L(u)=0} N_0(u_0) \cdots N_r(u_r), \quad (2)$$

其中求和跑遍所有满足 $L(u) = 0$ 的 u_i 取值的集合, 或者也可以表述成遍历所有 k 上 $r+1$ 维向量空间中由 $L(u) = 0$ 所定义的线性簇上的点 $(u) = (u_0, \dots, u_r)$.

令 k^* 为 k 中所有非零元构成的乘法群, 并用字母 χ 表示 k^* 的任意特征标; 由于 k^* 是 $q-1$ 阶循环群, 这样的特征标完全被它在 k^* 的某个生成元 w (一个“原根”) 上的取值所决定, 而这个值可取作任意 $q-1$ 次单位根. 一次性选定这样的一个元 w , 并以 χ_α 表示 k^* 的特征标, 由 $\chi_\alpha(w) = e^{2\pi i \alpha}$ 确定, 其中 α 是一个满足 $(q-1)\alpha \equiv 0 \pmod{1}$ 的有理数. 约定 $\alpha \not\equiv 0 \pmod{1}$ 时 $\chi_\alpha(0) = 0$, $\alpha \equiv 0 \pmod{1}$ 时 $\chi_\alpha(0) = 1$. 那么我们有

$$N_i(u) = \sum_{\alpha} \chi_\alpha(u) \quad (d_i \alpha \equiv 0 \pmod{1}, 0 \leq \alpha < 1).$$

事实上, 对 $u = 0$, 两边的值都是 1 ; 对 $u \neq 0$, 可将右边写成 $\sum_{\nu=0}^{d_i-1} \zeta^\nu$, 其中 $\zeta = \chi_{1/d_i}(u)$; 且 ζ 是一个 d_i 次单位根, 它等于 1 当且仅当 u 是 k^* 中的一个 d_i 次幂.

对 (2) 应用上述结果, 我们得到

$$N = \sum_{u, \alpha} \chi_{\alpha_0}(u_0) \cdots \chi_{\alpha_r}(u_r) \quad (L(u) = 0; d_i \alpha_i \equiv 0 \pmod{1}, 0 \leq \alpha_i < 1).$$

由于 $L(u) = 0$ 中有 q^r 个点, 上面和式中对应于 $\alpha_0 = \cdots = \alpha_r = 0$ 的项——它们都等于 1 ——之和为 q^r . 我们现在想证明, 对于某些 $\alpha_i = 0$ 但并非全部为 0 的那些项之和是 0 . 事实上, 例如我们考虑 $\alpha_0, \dots, \alpha_{s-1}$ 为非零定值, 而 $\alpha_s = \cdots = \alpha_r = 0$ 的情形, 这里 $s \leq r$; 由于在簇 $L(u) = 0$ 中有 q^{r-s} 个点 (u) , 对它们 $u_0, \dots, u_{s-1}$ 有任意的取值, 故这些项的和即为

$$q^{r-s} \prod_{i=0}^{s-1} \left(\sum_{u_i} \chi_{\alpha_i}(u_i) \right),$$

而这等于 0 , 因为每个因子都是 0 . 这就给出了

$$N = q^r + \sum_{u, \alpha} \chi_{\alpha_0}(u_0) \cdots \chi_{\alpha_r}(u_r) \quad (L(u) = 0; d_i \alpha_i \equiv 0 \pmod{1}, 0 < \alpha_i < 1).$$

在上式中将 u_i 分别替换成 u_i/a_i , 就得到

$$N = q^r + \sum_{\alpha} \chi_{\alpha_0}(a_0^{-1}) \cdots \chi_{\alpha_r}(a_r^{-1}) \cdot S(\alpha) \quad (d_i \alpha_i \equiv 0 \pmod{1}, 0 < \alpha_i < 1),$$

其中对任意满足 $(q-1)\alpha_i \equiv 0 \pmod{1}$, $\alpha_i \not\equiv 0 \pmod{1}$ 的值 α_i , 我们令

$$S(\alpha) = S(\alpha_0, \dots, \alpha_r) = \sum_{\sum u_i = 0} \chi_{\alpha_0}(u_0) \cdots \chi_{\alpha_r}(u_r).$$

对于后一个和式, $u_0 = 0$ 的项均为 0, 从而可以去掉这些项; 然后再令 $u_i = u_0 v_i$ ($1 \leq i \leq r$); 在这个和中对应于给定 v_i 值 (需满足 $1 + \sum_{i=1}^r v_i = 0$) 的项会给出

$$\chi_{\alpha_1}(v_1) \cdots \chi_{\alpha_r}(v_r) \sum_{u_0 \neq 0} \chi_{\beta}(u_0),$$

其中 $\beta = \sum_{i=0}^r \alpha_i$, 而上面最后的求和对 $\beta \equiv 0 \pmod{1}$ 为 $q-1$, 否则为 0, 因此在后一种情形下 $S(\alpha)$ 为 0.

因此对任意一族满足

$$(q-1)\alpha_i \equiv 0, \quad \alpha_i \not\equiv 0, \quad \sum_{i=0}^r \alpha_i \equiv 0 \pmod{1}$$

的 α_i , 我们可以按

$$j(\alpha) = \sum_{1+v_1+\cdots+v_r=0} \chi_{\alpha_1}(v_1) \cdots \chi_{\alpha_r}(v_r) = \frac{1}{q-1} \sum_{u_0+\cdots+u_r=0} \chi_{\alpha_0}(u_0) \cdots \chi_{\alpha_r}(u_r)$$

定义一个数 $j(\alpha)$. 运用 $j(\alpha)$, $\sum_{i=0}^r a_i x_i^{n_i} = 0$ 的解数现在就可以表示为

$$N = q^r + (q-1) \sum_{\alpha} \chi_{\alpha_0}(a_0^{-1}) \cdots \chi_{\alpha_r}(a_r^{-1}) \cdot j(\alpha) \quad \left(d_i \alpha_i \equiv 0; \sum \alpha_i \equiv 0 \pmod{1}; 0 < \alpha_i < 1 \right). \quad (3)$$

我们不妨称 $j(\alpha)$ 为域 k 上的 Jacobi 和; 在素域的情形, 它们首先由 Jacobi 在 [2a,b] 中引进并加以研究, 此后有 Stickelberger (施蒂克贝格) [7], 更近一些则有 Davenport 与 Hasse [5]. 这些和式与 k 上的 Gauss 和

$$g(\chi) = \sum_{x \in k} \chi(x) \psi(x)$$

密切相关, 其中 ψ 是一个一次性取定的 k 的加法群的特征标, 不处处等于 1, χ 是任意一个如上定义的不等于 χ_0 的乘法特征标. 为方便读者起见, 我们下面简要回顾一下有关这些和的一些已知的性质. 首先, 在定义 $g(\chi)$ 的和式中, 由于 χ 不等于 χ_0 , 我们可以限于 $x \neq 0$. 于是有

$$g(\chi) \bar{g}(\chi) = \sum_{y \neq 0} \sum_{x \neq 0} \chi(xy^{-1}) \psi(x-y),$$

这里我们可将和式中的 x 换成 xy , 然后再互换求和顺序:

$$g(\chi) \bar{g}(\chi) = \sum_{x \neq 0} \chi(x) \sum_{y \neq 0} \psi[(x-1)y].$$

由于在 k 上 ψ 的所有值之和为 0, 上面的第 2 个和对 $x=1$ 就等于 $q-1$, 而对 $x \neq 1$ 它等于 -1 ; 由于在 k^* 上 χ 的所有值之和为 0, 这就给出了

$$g(\chi) \bar{g}(\chi) = q. \quad (4)$$

现在在 $g(\chi)$ 的定义中我们把 x 改写成 tx , 其中 t 是 k 中任意非零元; 这给出

$$g(\chi) = \chi(t) \sum_x \chi(x) \psi(tx),$$

因此利用 (4) 式, 并互换 x 和 t , 可得

$$\chi(x) = \frac{g(\chi)}{q} \sum_t \bar{\chi}(t) \bar{\psi}(tx),$$

而这对 $x = 0$ 也是正确的; 这是 $\chi(x)$ 在 k 上关于 k 的加法特征标作 Fourier (傅里叶) 展开的结果. 对 $j(\alpha)$ 的定义使用这一结论, 便得到

$$(q-1)j(\alpha) = q^{-r-1} \cdot g(\chi_{\alpha_0}) \cdots g(\chi_{\alpha_r}) \sum_t \bar{\chi}_{\alpha_0}(t_0) \cdots \bar{\chi}_{\alpha_r}(t_r) \sum_{\sum u_i=0} \bar{\psi}\left(\sum_i t_i u_i\right).$$

但在所有向量 $(u) = (u_0, \dots, u_r)$ 构成的加法群中, 满足 $\sum u_i = 0$ 的向量构成一个 q^r 元子群, 在其上 $\bar{\psi}(\sum t_i u_i)$ 是一个特征标; 当此特征标是常值 1 时, 该特征标在这个子群各个元素上的取值之和为 q^r , 否则这个和为 0. 前一种情形当且仅当全部 t_i 都相等时出现, 因若不然我们可以求解方程组 $\sum u_i = 0, \sum t_i u_i = z$, 其中 z 是 k 中的任意元素, 例如可取 z 使得 $\psi(z) \neq 1$. 由于根据 $j(\alpha)$ 的定义有 $\sum \alpha_i \equiv 0 \pmod{1}$, 这就给出

$$j(\alpha) = \frac{1}{q} g(\chi_{\alpha_0}) \cdots g(\chi_{\alpha_r}).$$

结果我们便得到

$$j(\alpha)\bar{j}(\alpha) = q^{r-1},$$

从而

$$|N - q^r| \leq M(q-1)q^{(r-1)/2},$$

其中 M 是满足

$$n_i \alpha_i \equiv 0, \quad \sum \alpha_i \equiv 0 \pmod{1}, \quad 0 < \alpha_i < 1$$

的有理数组 α_i 的数目, 因此是仅依赖于 n_i 的整数.

根据上面的这些结果很容易导出方程 $\sum_{i=0}^r a_i x_i^{n_i} + 1 = 0$ 的解数 N_1 . 事实上, 与前文一致, 我们令 N 为方程 $\sum_{i=0}^r a_i x_i^{n_i} = 0$ 的解数, 再令 N' 为方程 $\sum_{i=0}^r a_i x_i^{n_i} + x_{r+1}^{q-1} = 0$ 的解数.¹⁾ 前文所述的结果可应用于后一方程, 其中 $d_{r+1} = n_{r+1} = q-1$. 不过由于 x_{r+1}^{q-1} 除去 $x_{r+1} = 0$ 之外都等于 1, 我们得到

$$N' = (q-1)N_1 + N.$$

这就立即给出了 N_1 的一个表达式; 为了更便捷地写出这一表达式, 我们将 $j(\alpha)$ 的定义按如下方式扩展到某些 α_i 为 0 (但不全为 0) 的情形. 令 β_j 为满足 $(q-1)\beta_j \equiv 0, \sum_j \beta_j \equiv 0 \pmod{1}$ 且不全 $\equiv 0 \pmod{1}$ 的数组; 假设这些数当中有 s 个 $\equiv 0 \pmod{1}$, 再令 $\alpha_0, \dots, \alpha_r$ 为其余的数, 且不计顺序; 那么我们令 $j(\beta) = (-1)^s j(\alpha)$. 这样, N_1 的表达式就可以写成

$$N_1 = q^r + \sum_{\alpha} \chi_{\alpha_0}(a_0^{-1}) \cdots \chi_{\alpha_r}(a_r^{-1}) j\left(\alpha_0, \dots, \alpha_r, -\sum_{i=0}^r \alpha_i\right) \\ (d_i \alpha_i \equiv 0 \pmod{1}, \quad 0 < \alpha_i < 1),$$

同前文一样我们得到

$$|N_1 - q^r| \leq M_1 q^{r/2},$$

而这一次 M_1 由

$$M_1 = (d_0 - 1) \cdots (d_r - 1) < n_0 n_1 \cdots n_r$$

给出.

比较某个方程在给定有限域和其所有有限次扩张域上的解数 (或更一般地, 某个代数

1) 式中的 x_{r+1}^{q-1} , 原文为 x_{r+1}^{q-1} ; Weil 的论文集中则为 x_{r+1}^{q-1} (André Weil Œuvres Scientifiques Collected Papers, Vol. I, p. 404). — 译注

簇的有理点数) 是一个引人入胜的主题. 对本文中所考虑的这类方程, 如果我们运用 Davenport 与 Hasse [5] 中得到的有限域与其扩域上 Gauss 和的一个关系, 便很容易做这件事. 下面我们首先用初等的语言简要处理一下 Davenport 与 Hasse 对这一关系的证明.

设 k' 是 k 的一个 ν 次扩张; 对 k' 中的 y , 令 $N(y)$ 与 $T(y)$ 分别为 y 在 k 上的范数 (norm) 与迹 (trace). 如前文一样, 我们仍以 w 表示乘法群 k^* 中的一个生成元, 那么存在一个 k'^* 的生成元 z 使得 $N(z) = w$; 如果我们同前文一样记 $\chi'_\alpha(y)$ 为 k' 上由 $\chi'_\alpha(z) = e^{2\pi i \alpha}$ 定义的乘法特征标, 则有 $(q-1)\alpha \equiv 0 \pmod{1}$, $\chi'_\alpha(y) = \chi_\alpha[N(y)]$. 我们再令 $\psi'(y) = \psi[T(y)]$; 这是 k' 的一个加法特征标, 不处处等于 1, 因为熟知 $T(y)$ 将 k' 满映到 k 上. 现令 $g'(\chi'_\alpha)$ 为 k' 中的 Gauss 和

$$g'(\chi'_\alpha) = \sum_{y \in k'} \chi'_\alpha(y) \psi'(y).$$

Davenport 与 Hasse 的定理如下:

$$-g'(\chi'_\alpha) = [-g(\chi_\alpha)]^\nu. \quad (5)$$

为了证明此式, 考虑系数在 k 中的首一多项式; 对每个次数 $n \geq 1$ 的这样的多项式

$$F(X) = X^n + c_1 X^{n-1} + \cdots + c_n,$$

我们将其对应到数

$$\lambda(F) = \chi_\alpha(c_n) \psi(c_1).$$

对两个这样的多项式 F_1, F_2 , 有 $\lambda(F_1 F_2) = \lambda(F_1) \lambda(F_2)$. 若我们再用 $n(F)$ 表示 F 的次数, 用 U 表示一个未定元, 这就给出了一个形式等式

$$1 + \sum_F \lambda(F) \cdot U^{n(F)} = \prod_P [1 - \lambda(P) \cdot U^{n(P)}]^{-1},$$

其中左侧的求和遍历 k 上全体次数 ≥ 1 的上述首一多项式 F , 而右侧的乘积遍历全体 k 上的首一不可约多项式 P . 根据每个 F 都可以唯一分解为一些不可约多项式方幂的乘积这一事实, 不难立即得到上面的等式.

左侧的和式中, 我们首先考察对应于一次多项式 $F(X) = X + c$ 的项; 这些项的和等于 $g(\chi_\alpha)U$. 而对次数为任意 $n > 1$ 的项, 它们的和为 0, 这是因为按照上述记号它们等于

$$q^{n-2} \sum_{c_n} \chi_\alpha(c_n) \sum_{c_1} \psi(c_1) \cdot U^n,$$

其中两个求和都遍历 k , 从而为 0. 这就给出

$$1 + g(\chi_\alpha)U = \prod_P [1 - \lambda(P) \cdot U^{n(P)}]^{-1}. \quad (6)$$

类似地, 若 $F'(X) = X^n + d_1 X^{n-1} + \cdots + d_n$ 为一个 k' 上的多项式, 我们令

$$\lambda'(F') = \chi'_\alpha(d_n) \psi'(d_1),$$

并引入另一个未定元 U' , 则可得到形式等式

$$1 + g'(\chi'_\alpha)U' = \prod_{P'} [1 - \lambda'(P') \cdot U'^{n(P')}]^{-1}, \quad (6')$$

其中乘积遍历 k' 上的全体首一不可约多项式 P' .

现在令 P 如前文所述; 令 P' 为 P 在 k' 上的某个不可约因子; 令 $-\xi$ 为 P' 的一个根. 那么 ξ 在 k 上生成一个 $n = n(P)$ 次扩张 $k(\xi)$, 在 k' 上生成一个 $n' = n(P')$ 次扩张 $k'(\xi)$;

由于 $k'(\xi)$ 是 $k(\xi)$ 和 k' 的合成, 其在 k 上的次数为 $k(\xi)$ 在 k 上的次数 n 与 k' 在 k 上的次数 ν 的最小公倍数, 即如果令 $d = (n, \nu)$, 这个次数就是 $n\nu/d$. 这推出 $n' = n/d$; 因此 P 在 k' 上恰有 d 个不可约因子, 每个次数为 n/d . 进一步, 若 a 和 b 分别为 ξ 关于扩张 $k(\xi)$ 与 k 的范数与迹, 那么

$$P(X) = X^n + bX^{n-1} + \cdots + a,$$

从而

$$\lambda(P) = \chi_\alpha(a)\psi(b).$$

类似地, 若 a' 和 b' 分别为 ξ 关于扩张 $k'(\xi)$ 与 k' 的范数与迹, 那么

$$\lambda'(P') = \chi'_\alpha(a')\psi'(b') = \chi_\alpha(Na')\psi(Tb'),$$

其中 Na' 和 Tb' 分别是关于扩张 k' 与 k 的 a' 的范数和 b' 的迹; 由此 Na' 和 Tb' 分别等于 ξ 关于扩张 $k'(\xi)$ 与 k 的范数与迹. 所以我们还可通过对扩张 $k'(\xi)$ 与 $k(\xi)$ 取 ξ 的范数得到 Na' , 这等于 $\xi^{\nu/d}$, 而这个数关于扩张 $k(\xi)$ 与 k 的范数为 $a^{\nu/d}$. 从而我们有 $Na' = a^{\nu/d}$, 类似地还有 $Tb' = (\nu/d)b$, 故得

$$\lambda'(P') = \lambda(P)^{\nu/d}.$$

现在让我们在 (6') 的右侧将对应于 P 在 k' 上的全部 d 个不可约因子放在一起; 若我们再把 U' 换成 U^ν , 则得到

$$[1 - \lambda(P)^{\nu/d} U^{\nu n/d}]^{-d},$$

也可将其写作

$$\prod_{\rho=0}^{\nu-1} [1 - \lambda(P) \cdot (\zeta^\rho U)^n]^{-1},$$

其中 ζ 为任意 ν 次本原单位根. 这就给出了

$$\begin{aligned} 1 + g'(\chi'_\alpha)U^\nu &= \prod_{\rho=0}^{\nu-1} \prod_P [1 - \lambda(P) \cdot (\zeta^\rho U)^{n(P)}]^{-1} = \prod_{\rho=0}^{\nu-1} (1 + g(\chi_\alpha)\zeta^\rho U) \\ &= 1 + (-1)^{\nu+1} g(\chi_\alpha)^\nu U^\nu, \end{aligned}$$

从而证得 (5).

现在令 N_ν 为 (1) 型方程在基域 k 的 ν 次扩张上的解数, 其中方程的常数项可有可无. 利用上面的结果很容易给出 N_ν 的“生成幂级数”, 即 $\sum_1^\infty N_\nu U^\nu$ 的一个简单公式; 结果是这会给出一个关于 U 的有理函数. 我们还是通过齐次方程

$$a_0 x_0^n + \cdots + a_r x_r^n = 0 \quad (7)$$

的情形来说明其中的想法, 这里我们将上面方程视为 k 上 r 维射影空间 P^r 中 (无奇点的) 一个簇的定义方程. 该簇在 k 上的有理点数 $\bar{N}$ 与同一方程在仿射空间中的解数 N 的关系是 $N = 1 + (q-1)\bar{N}$, 因此若令 $d = (n, q-1)$, 我们就得到了先前的结果:

$$\begin{aligned} \bar{N} &= 1 + q + \cdots + q^{r-1} + \sum_{\alpha} \bar{\chi}_{\alpha_0}(a_0) \cdots \bar{\chi}_{\alpha_r}(a_r) \cdot j(\alpha) \\ &\quad \left(d\alpha_i \equiv 0, \sum \alpha_i \equiv 0 \pmod{1}; 0 < \alpha_i < 1 \right). \end{aligned}$$

现在我们记 $\bar{N}_\nu$ 为 (7) 所定义的簇在 k 的 ν 次扩张 k_ν 上的有理点数; 我们下面来计算级数 $\sum_1^\infty \bar{N}_\nu U^{\nu-1}$.

为此, 先考虑任意一组满足 $n\alpha_i \equiv 0, \sum \alpha_i \equiv 0 \pmod{1}, 0 < \alpha_i < 1$ 的有理数 $\alpha_0, \dots, \alpha_r$. 对这个集合, 令 $\mu = \mu(\alpha)$ 为满足 $(q^\mu - 1)\alpha_i \equiv 0 \pmod{1}, 0 \leq i \leq r$ 的最小整数; 那么对 k 的扩张 $k_\nu, (q^\nu - 1)\alpha_i \equiv 0 \pmod{1}$ 当且仅当 ν 是 μ 的倍数. 取 k_μ 中的一个原根, 我们现在如前文一样定义 k_μ 上特征标 χ_{α_i} 的 Gauss 和 $g(\chi_{\alpha_i})$ 与 Jacobi 和

$$j(\alpha) = \frac{1}{q} g(\chi_{\alpha_0}) \cdots g(\chi_{\alpha_r}).$$

进一步, 若记 $\chi'_{\alpha_i}, g(\chi'_{\alpha_i})$ 和 $j'(\alpha)$ 分别为关于 k 的 $\lambda\mu$ 次扩张 $k' = k_{\lambda\mu}$ 的特征标与和式 (其中 λ 为任意整数), 则由先前的结果可得

$$\chi'_{\alpha_i}(a_i) = \chi_{\alpha_i}(a_i)^\lambda, \quad g'(\chi'_{\alpha_i}) = (-1)^{\lambda-1} g(\chi_{\alpha_i})^\lambda, \quad j'(\alpha) = (-1)^{(\lambda-1)(r-1)} j(\alpha)^\lambda.$$

那么我们就得到

$$\sum_1^\infty \bar{N}_\nu U^{\nu-1} = - \sum_{h=0}^{r-1} \frac{d}{dU} \log(1 - q^h U) + (-1)^r \sum_\alpha \frac{1}{\mu(\alpha)} \frac{d}{dU} \log[1 - C(\alpha) \cdot U^{\mu(\alpha)}]$$

$$\left(n\alpha_i \equiv 0, \sum \alpha_i \equiv 0 \pmod{1}; 0 < \alpha_i < 1 \right), \quad (8)$$

其中我们令

$$C(\alpha) = (-1)^{r-1} \bar{\chi}_{\alpha_0}(a_0) \cdots \bar{\chi}_{\alpha_r}(a_r) \cdot j(\alpha).$$

进一步, 容易看出 $C(q\alpha) = C(\alpha)$, 因为 $x \rightarrow x^q$ 是一个 k_μ 的保持 a_i 不变的自同构. 因此在 (8) 最后的和式里面, 对应于 $(\alpha) = (\alpha_0, \dots, \alpha_r)$ 与集合 $(q^\rho \alpha) (1 \leq \rho \leq \mu - 1)$ 的 $\mu(\alpha)$ 项均相等, 将它们放在一起便会抵消掉分母上的 $\mu(\alpha)$.

令 A 为关于有理数 α_i 的方程组 $n\alpha_i \equiv 0, \sum \alpha_i \equiv 0 \pmod{1}, 0 < \alpha_i < 1$ 的解数. 下面我们注意到¹⁾ 在复数域上的射影空间 P^ν 中, 由方程

$$c_0 x_0^n + \cdots + c_r x_r^n = 0$$

所定义的簇的 Poincaré (庞加莱) 多项式 (在组合拓扑的意义下) 为

$$\sum_{h=0}^{r-1} X^{2h} + A \cdot X^{r-1}.$$

这个例子, 和我们无法在此讨论的其他例子, 看起来提供了一些对下面将要陈述的猜想的支持; 在曲线情形已经知道它们成立, 但目前我尚未对更高维的簇证明这些结果.

设 V 是定义在 q 元有限域 k 上的 n 维无奇点的簇. 令 N_ν 为 V 在 k 的 ν 次扩张 k_ν 上的有理点数. 那么我们有

$$\sum_1^\infty N_\nu U^{\nu-1} = \frac{d}{dU} \log Z(U),$$

其中 $Z(U)$ 是 U 的有理函数, 满足函数方程

$$Z\left(\frac{1}{q^n U}\right) = \pm q^{n\chi/2} U^\chi Z(U),$$

其中 χ 等于 V 的 Euler (欧拉)-Poincaré 示性数 (即乘积 $V \times V$ 上对角线与自身的相交数).

进一步, 我们有

$$Z(U) = \frac{P_1(U)P_3(U) \cdots P_{2n-1}(U)}{P_0(U)P_2(U) \cdots P_{2n}(U)},$$

1) 这是巴黎的 P. Dolbeault (多比尔特) 告诉我的. —— 原注

其中 $P_0(U) = 1 - U$, $P_{2n}(U) = 1 - q^n U$, 并且对 $1 \leq h \leq 2n - 1$:

$$P_h(U) = \prod_{i=1}^{B_h} (1 - \alpha_{hi} U),$$

其中 α_{hi} 都是绝对值为 $q^{h/2}$ 的代数整数.

最后, 让我们将多项式 $P_h(U)$ 的次数 B_h 称为簇 V 的 *Betti* (贝蒂) 数; 而 Euler-Poincaré 示性数就可由通常的公式 $\chi = \sum_h (-1)^h B_h$ 给出. 现在我们手头的种种证据似乎指出, 当 $\bar{V}$ 是一个定义在某个代数数域 K 上无奇点的簇时, 除去至多有限个素理想 $\mathfrak{p}$, 簇 $V_{\mathfrak{p}}$ ($\bar{V}$ 在数域 K 中模素理想 $\mathfrak{p}$ 的约化) 的 *Betti* 数应当等于 $\bar{V}$ (视为复数域上的簇) 在组合拓扑意义下的 *Betti* 数. 例如考虑 q 元域上的 Grassmann (格拉斯曼) 簇 $G_{m,n}$, 它的点是 m 维射影空间中的 r 维线性簇. 容易看出它的有理点数目为 $F(q)$, 其中 F 是由

$$F(X) = \frac{(X^{m+1} - 1)(X^{m+1} - X) \cdots (X^{m+1} - X^r)}{(X^{r+1} - 1)(X^{r+1} - X) \cdots (X^{r+1} - X^r)}$$

定义的多项式. 那么如果上述猜想成立, Grassmann 簇 $G_{m,r}$ 在复数上的 Poincaré 多项式就会是 $F(X^2)$. 而事实确实如此, 这很容易由 Ehresmann (埃雷斯曼) 的著名结果 [8] 得到.¹⁾

参考文献

- [1] C. F. Gauss, Werke: (a) vol. I, pp. 445–449; (b) vol. II, pp. 67–92; (c) vol. X₁, p. 571.
- [2] C. G. Jacobi, Gesammelte Werke: (a) vol. VII, pp. 393–400; (b) vol. VI, pp. 254–274.
- [3] V. A. Lebesgue: J. Math. Pures Appl. (a) vol. 2 (1837) 253–292; (b) vol. 3 (1838) 113–144.
- [4] G. H. Hardy and J. E. Littlewood, Math. Zeit. vol. 12 (1922) 161–188.
- [5] H. Davenport and H. Hasse, J. Reine Angew. Math. vol. 172 (1935) 151–182.
- [6] L. K. Hua and H. S. Vandiver, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. vol. 34 (1948) 258–263.
- [7] L. Stickelberger, Math. Ann. vol. 37 (1890) 321–367.
- [8] Ch. Ehresmann, Ann. of Math. vol. 35 (1934) 396–443.

(王弈阳 译 林开亮 校)

(上接 166 页)

- [S] J.-P. Serre, Sur la topologie des variétés algébriques en caractéristique p (French), Symposium internacional de topología algebraica (International symposium on algebraic topology), Universidad Nacional Autónoma de México and UNESCO, Mexico City, 1958, pp. 24–53. MR0098097
- [W1] A. Weil, Numbers of solutions of equations in finite fields, Bull. Amer. Math. Soc. 55 (1949), 497–508, DOI 10.1090/S0002-9904-1949-09219-4. MR0029393
- [W2] A. Weil, Abstract versus classical algebraic geometry, Proceedings of the International Congress of Mathematicians, 1954, Amsterdam, vol. III, Erven P. Noordhoff N.V., Groningen; North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1956, pp. 550–558. MR0092196
- [Wik] The Weil Conjectures, Wikipedia. Retrieved March 10, 2018.

(王弈阳 译 林开亮 校)

¹⁾ 校样补记: 与本文 (3) 式实质相同的结果最近由华罗庚和 H. S. Vandiver 发表, 见 Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. vol. 35 (1949) pp. 94–99. ——原注